

অধ্যায়-৩

ব্যাটারি চার্জিং-এর বৈশিষ্ট্য

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পূর্ণ চার্জ অবস্থায় এবং ডিসচার্জিং অবস্থায় ব্যাটারির ইলেকট্রোলাইটের আপেক্ষিক গুরুত্ব কত?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ০৪'পরি, ০৯, ১০, ১৫, ১৫'পরি, ১৭'পরি

উত্তর : পূর্ণ চার্জ অবস্থায় আঃ গুরুত্ব (1.3) এবং ডিসচার্জিং অবস্থায় আঃ গুরুত্ব হয় (1.1)

** ২। ইলেকট্রোলাইটের আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাপক যন্ত্রের নাম কী?

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাপক যন্ত্রের নাম “হাইড্রো মিটার”।

*** ৩। নতুন ব্যাটারি চার্জিং এবং পুরাতন ব্যাটারি চার্জিং এর জন্য কোন কোন পদ্ধতি সুবিধাজনক?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : নতুন ব্যাটারিকে ধীর চার্জিং এবং পুরাতন ব্যাটারিকে দ্রুত চার্জিং পদ্ধতিতে চার্জ করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ধীর চার্জিং ও দ্রুত চার্জিং পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৩, ১৭'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : ধীর ও দ্রুত চার্জিং পদ্ধতির মাঝে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো :

ধীর চার্জিং	দ্রুত চার্জিং
১) এ পদ্ধতিতে চার্জিং কারেন্ট সকল অবস্থায় সমান থাকে।	১) এ পদ্ধতিতে চার্জিং ভোল্টেজ সব সময় সমান থাকে।
২) চার্জিং-এর জন্য সময় বেশী লাগে।	২) চার্জিং এর জন্য সময় কম লাগে।
৩) চার্জিং এর সময় তাপমাত্রা কম থাকে।	৩) চার্জিং এর সময় তাপমাত্রা বেশী থাকে।
৪) একাধিক ব্যাটারিকে সংযোগের ক্ষেত্রে সিরিজে যুক্ত করা হয়।	৪) একাধিক ব্যাটারিকে সংযোগের ক্ষেত্রে প্যারাললে যুক্ত করা হয়।
৫) নতুন ব্যাটারি চার্জের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সুবিধাজনক।	৫) পুরাতন ব্যাটারি চার্জের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সুবিধাজনক।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :*******১। কুইক চার্জিং পদ্ধতি বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১০, ১০'পরি, ১৬'পরি, ১৮, ২২

অথবা, সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ ব্যাটারির কুইক চার্জিং পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর : কখনও কখনও জরুরি কাজের জন্য দ্রুত ব্যাটারি চার্জ করতে হয়। তাই অল্প সময়ের মধ্যে এটিকে বেশী কারেন্ট দিয়ে চার্জ করা যায়। ব্যাটারি যে হারে Discharge হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে এর প্রাথমিক চার্জের হার সাধারণত স্বাভাবিক হারের ৪ বা ৫ গুণ হয়।

অতিরিক্ত চার্জিং বা ডিসচার্জিং করার ফলে ব্যাটারি অতিরিক্ত গরম হতে পারে, যার ফলে ইলেকট্রোলাইট পানি দ্রুত ক্ষয় হতে পারে এবং অভ্যন্তরীণ শর্ট সার্কিট সৃষ্টি করে। তাই দ্রুত চার্জিং অবস্থায় ব্যাটারির তাপমাত্রা 40°C এর বেশী হবে না। এ পদ্ধতিতে খুব দ্রুত ব্যাটারি চার্জ করে, তাই নাম Fast Charging বা কুইক চার্জিং। চার্জিং অবস্থায় Voltage স্থির থাকে কিন্তু ব্যাটারি ভোল্টেজের (Battery টার্মিনাল প্রতি 2.3 ভোল্ট) থেকে 10% থেকে 15% বেশী Voltage প্রয়োগ করা যথেষ্ট। এটি একটি সীসা-অ্যাসিড ব্যাটারি।

$$\text{চার্জিং কারেন্ট, } I = \frac{E - E_b}{R_b}$$

এখানে, I = চার্জিং কারেন্ট E = চার্জিং ভোল্টেজ E_b = ব্যাটারির ব্যাক ই.এম.এফ R_b = ব্যাটারির ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স

ব্যাটারি যখন ডিসচার্জ অবস্থায় থাকে তখন $(E - E_b)$ পটেনশিয়াল পার্থক্য বেশী থাকে, ফলে প্রাথমিক কারেন্ট বেশী দরকার হয়। আবার ব্যাটারি যখন চার্জ হতে থাকে তখন ব্যাক ই.এম.এফ বৃদ্ধি পায়। ফলে পটেনশিয়াল পার্থক্য কমতে থাকে এবং চার্জিং রেটও কমে।

কুইক চার্জিং এর সুবিধাসমূহ :

- ১) দ্রুত চার্জিং : এ পদ্ধতি ব্যাটারির চার্জিং সময়কে অতি কম করে দেয়।
- ২) সহজ ব্যবহার : User সহজেই তাদের ডিভাইসগুলো চার্জ করতে পারে।
- ৩) পুরাতন ব্যাটারি চার্জিং সুবিধা : পুরাতন ব্যাটারির ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির চার্জিং বেশ সুবিধাজনক।

কুইক চার্জিং এর অসুবিধাসমূহ :

- ১) ব্যাটারির লাইফ টাইম কমে যায়
- ২) চার্জিং অবস্থায় অধিক তাপমাত্রা সৃষ্টি হয় এবং
- ৩) তাপমাত্রা বৃদ্ধি হওয়ায় ব্যাটারির ক্ষতি বেশি হয়।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

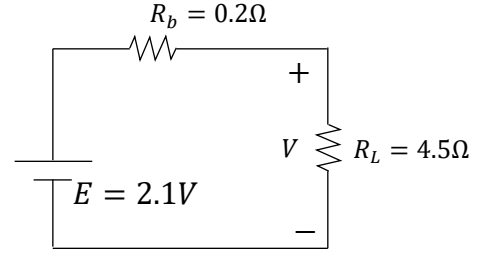
*** ১। একটি ড্রাই সেলের ওপেন সার্কিট ই.এম.এফ $2.1V$ এবং শর্ট সার্কিট কারেন্ট $10.5 A$ হলে নির্ণয় করো :

(ক) অভ্যন্তরীণ রেজিস্ট্যান্স কত?

(খ) বাইরের রেজিস্ট্যান্স 4.5Ω হলে টার্মিনাল ভোল্টেজ কত?

সমাধান : আমরা জানি,

$$\begin{aligned}
 \text{(ক) শর্ট সার্কিট কারেন্ট } I_{sc} &= \frac{E}{R_b} \\
 \Rightarrow 10.5 &= \frac{2.1}{R_b} \\
 \Rightarrow R_b &= \frac{2.1}{10.5} \\
 \therefore R_b &= 0.2\Omega \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 \text{(খ) টার্মিনাল ভোল্টেজ } V &= \frac{E}{R_b + R_L} \times R_L \\
 &= \frac{2.1}{0.2 + 4.5} \times 4.5 \\
 \therefore V &= 2.01V \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$